எடுத்துக்காட்டு 7.29

ஒரு உறைவிப்பானில் இருந்து ஒரு வெப்ப நிலைமானி எடுக்கப்பட்டு கொதிக்கும் நீரில் வைக்கப்பட்டது. -10°C -லிருந்து 100°C -க்கு உயர்த்த வெப்பநிலைமானிக்கு 22 வினாடிகள் ஆகிறது. ஏதேனும் ஒரு நேரம் t-யில் வெப்பநிலை மாறுபாட்டு வீதம் 5°C / வினாடி ஆக இருக்கும் எனக்காட்டுக.

தீர்வு

t என்ற நேரத்தில் வெப்பநிலையை $f(t)$ என்க. சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தின்படி,

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

$$= \frac{100-(-10)}{22}$$

$$= \frac{110}{22}$$

$$= 5^\circ\text{C} \text{ / வினாடி.}$$

ஆகவே, ஏதேனும் ஒரு நேரம் t-யில் வெப்பநிலை மாறுபாட்டு வீதம் 5°C /வினாடி ஆகும். ■

பயிற்சி 7.3

1. கொடுக்கப்பட்ட சார்புகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடைவெளியில் ரோலின் தேற்றம் ஏன் பயன்படுத்த முடியாது என்பதை விளக்குக.

   (i) $f(x) = \left|\frac{1}{x}\right|,\ x \in [-1,1]$ (ii) $f(x) = \tan x, x \in [0,\pi]$

   (iii) $f(x) = x - 2\log x, x \in [2,7]$

2. ரோலின் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி கீழ்க்காணும் சார்புகளுக்கு x -ன் எம்மதிப்புகளில் வரையப்படும் தொடுகோடு x -அச்சிற்கு இணையாக இருக்கும்?

   (i) $f(x) = x^2 - x,\ x \in [0,1]$ (ii) $f(x) = \frac{x^2-2x}{x+2},\ x \in [-1,6]$

   (iii) $f(x) = \sqrt{x} - \frac{x}{3},\ x \in [0,9]$

3. கொடுக்கப்பட்ட சார்புகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடைவெளியில் லெக்ராஞ்சியின் சராசரி மதிப்புத் தேற்றம் ஏன் பயன்படுத்த முடியாது என்பதை விளக்குக.

   (i) $f(x) = \frac{x+1}{x}, x \in [-1,2]$ (ii) $f(x) = |3x+1|,\ x \in [-1,3]$

4. லெக்ராஞ்சியின் சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட சார்புகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடைவெளியின் முனைப்புள்ளிகள் வழியே செல்லும் நாணுக்கு இணையாக ஒரு தொடுகோட்டின் தொடும் புள்ளியின் x -ன் மதிப்பைக் காண்க.

   (i) $f(x) = x^3 - 3x + 2,\ x \in [-2,2]$ (ii) $f(x) = (x-2)(x-7),\ x \in [3,11]$

5. (i) $f(x) = \frac{1}{x}$ என்ற சார்பிற்கு $[a,b]$ -யை மிகை முழு எண்களாக கொண்ட மூடிய இடைவெளி $[a,b]$ -ல் சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தின்படி இறுதி மதிப்பு $\sqrt{ab}$ என நிறுவுக.

   (ii) $f(x) = Ax^2 + Bx + C$ என்ற சார்பிற்கு எந்த ஒரு மூடிய இடைவெளி $[a,b]$-ல் சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தின்படி இறுதி மதிப்பு $\frac{a+b}{2}$ என நிறுவுக.

6. ஒரு பந்தய மகிழுந்து ஓட்டுநர் 20-வது கிலோமீட்டர்கல்லில் இருக்கிறார். அவரது மகிழுந்தின் வேகம் 150 கி.மீ/மணி-யை எப்பொழுதும் தாண்டவில்லை எனில், அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்தில் அவர் கடக்கும் அதிகபட்ச கி.மீ கல் என்ன?

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 22 16-12-2022 17:10:43